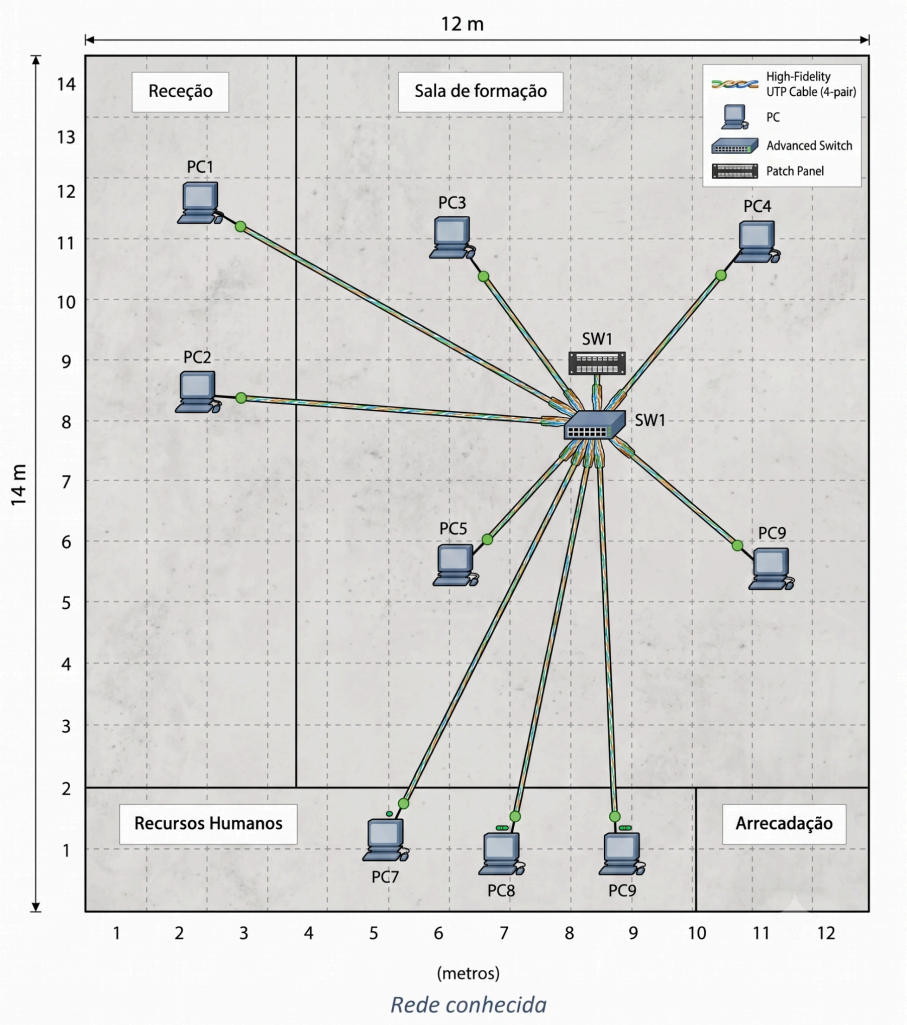


Rede conhecida

00243 - Formador: Ivan Gonçalves

ALEXANDRA CARNEIRO

7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

Índice 2
Introdução e Enquadramento 3
Escolha do Bastidor 4
O Servidor 5
Switch 7
Patch Panel 9
UPS 10
Acessórios de Cablagem 12
Organização Física do Bastidor 14
Segurança Física da Arrecadação 15

Introdução e Enquadramento

No âmbito da atividade proposta, a equipa técnica "CET-R" foi contactada para planear e executar uma alteração estrutural na topologia de rede da empresa. Atualmente, a infraestrutura conta com 9 postos de trabalho interligados a um switch central (SW1).

De forma a melhorar a gestão, centralização de serviços e a segurança física e lógica da rede, foi determinada a necessidade de instalar um bastidor de telecomunicações e um servidor dedicado na sala da Arrecadação. Este documento apresenta o planeamento detalhado desta transição, incluindo a seleção de hardware disponível no mercado nacional, a sua respetiva justificação técnica, a organização física do bastidor e o plano de segurança para a sala técnica.

Escolha do Bastidor

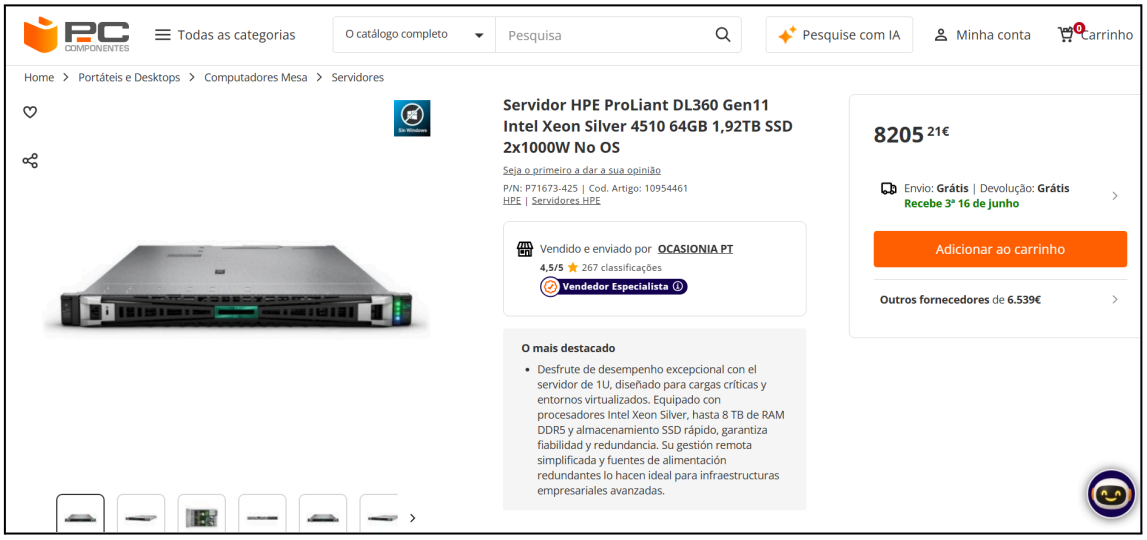


Para a implementação da nova infraestrutura na Arrecadação, foi selecionado o armário de chão para servidores e redes de 19 polegadas com 18U de capacidade, modelo RACK-18UFN-8D, disponível na Loja CCTV Portugal por 351,25 € com IVA incluído. O equipamento apresenta dimensões externas de 988 mm x 600 mm x 800 mm (Altura x Largura x Profundidade) e uma estrutura robusta em Aço Laminado SPCC preto com certificação IP20, CE e ROHS, capaz de suportar até 300 Kg de carga estática. Como acessórios de fábrica, integra uma unidade de teto com 4 ventoinhas, 4 rodas e 4 pés niveladores reguláveis, oferecendo acessibilidade total através da porta frontal em vidro temperado com fechadura, porta traseira metálica e painéis laterais removíveis.

A escolha deste modelo justifica-se pela função de atuar como o núcleo central da empresa, alojando e protegendo os equipamentos de poeiras, toques acidentais e acessos não autorizados. O critério da profundidade de 800 mm é a dimensão mínima necessária, uma vez que bastidores de parede comuns de 450 mm ou 600 mm não têm espaço para o comprimento de servidores profissionais e unidades de UPS de rack. Em termos de escalabilidade, como os equipamentos iniciais vão ocupar cerca de 8U a 9U, a capacidade de 18U garante uma margem livre superior a 45%, permitindo expandir a rede no futuro sem custos de reestruturação física.

A relação custo/benefício cumpre o rácio excelente de 3 para 1 porque o investimento centraliza a segurança física do hardware de alto valor, garante a durabilidade da infraestrutura a longo prazo e elimina gastos adicionais ao já incluir componentes que habitualmente são vendidos como extras, como as rodas, os pés e a ventilação ativa. Adicionalmente, a compatibilidade com a restante infraestrutura é absoluta, pois cumpre integralmente a norma internacional de 19 polegadas exigida pelo hardware padrão do mercado.

O Servidor



O equipamento selecionado é o servidor de rack HPE ProLiant DL360 Gen11 (formato 1U), localizado no mercado nacional através do fornecedor Ocasionia PT pelo valor de 8.205,21 €, com link disponível na PC Componentes. A escolha deste modelo justifica-se pela necessidade de garantir máxima fiabilidade, desempenho e segurança lógica sem restrições de orçamento.

A função principal do servidor é centralizar os serviços críticos da empresa. Ele atuará como Controlador de Domínio através do Active Directory e DNS para gerir utilizadores e permissões, correrá o serviço DHCP para automatizar a distribuição de endereços IP, funcionará como File Server para armazenar ficheiros partilhados com acessos restritos, e executará os Backups automáticos da informação. A compatibilidade com a restante infraestrutura é absoluta, pois o chassis cumpre a norma padrão de 19 polegadas para o bastidor e possui quatro portas LAN Gigabit integradas para comunicar com o switch.

Como vantagens, o modelo destaca-se pela sua redundância total de missão crítica, possuindo duas fontes de alimentação de 1000W em modo *hot-swap* (tolerância a falhas elétricas) e discos SSD de alta velocidade. A desvantagem principal é o seu elevado custo inicial e o consumo energético que exigirá uma UPS robusta. A possibilidade de crescimento futuro é massiva, suportando até duas CPUs e 8 TB de RAM DDR5, o que viabiliza a virtualização e a expansão

para centenas de utilizadores. Assim, a relação custo/benefício cumpre o rácio de 3 para 1, pois o investimento assegura três retornos imediatos: eliminação de paragens por falhas de hardware, segurança centralizada de dados e uma plataforma pronta para o futuro sem novos custos estruturais.

Switch



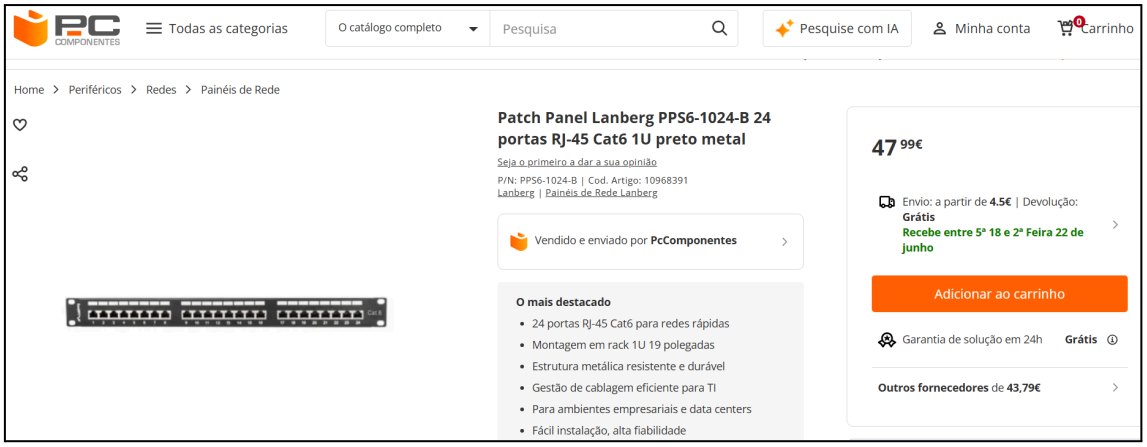
O equipamento selecionado para a comutação de rede é o switch Ubiquiti UniFi USW-24-POE Gen2, localizado no mercado nacional através da PC Componentes Portugal pelo valor de 427,72 €. A escolha deste modelo justifica-se pela necessidade de interligar os nove postos de trabalho e o servidor central a velocidades Gigabit, garantindo paralelamente a infraestrutura necessária para o sistema de segurança física. Este componente atua como o núcleo de distribuição física da Arrecadação, unificando a rede de dados e a alimentação dos sistemas de proteção periférica.

A função principal do equipamento é segmentar e comutar o tráfego de dados local em Camada 2, além de injetar energia elétrica diretamente pelos cabos de rede através de 16 portas PoE+ integradas com um orçamento total de 92 W. A compatibilidade com a restante infraestrutura é total, uma vez que o seu formato de 1U cumpre a norma standard de 19 polegadas para fixação imediata no bastidor de 800mm. O switch comunica de forma nativa com as interfaces do servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 e com as placas de rede dos computadores.

A grande vantagem deste modelo é a capacidade de alimentar diretamente, através do cabo de rede, as câmaras de videovigilância planeadas para a segurança da Arrecadação, eliminando custos com fontes de alimentação externas. Destaca-se também o seu design sem ventoinhas, que reduz o ruído e a aspiração de poeiras no espaço técnico. A única desvantagem é o limite de

92 W partilhado pelas portas PoE, o que exige atenção para não ultrapassar este teto ao adicionar muitos dispositivos de segurança no futuro. A possibilidade de crescimento futuro é excelente, oferecendo 14 portas livres para novos computadores e dois slots SFP para ligações de fibra ótica. A relação custo/benefício cumpre o rácio de 3 para 1, pois o investimento unifica a rede local, viabiliza o sistema de segurança planeado e oferece uma gestão centralizada via aplicação móvel a partir de qualquer lugar.

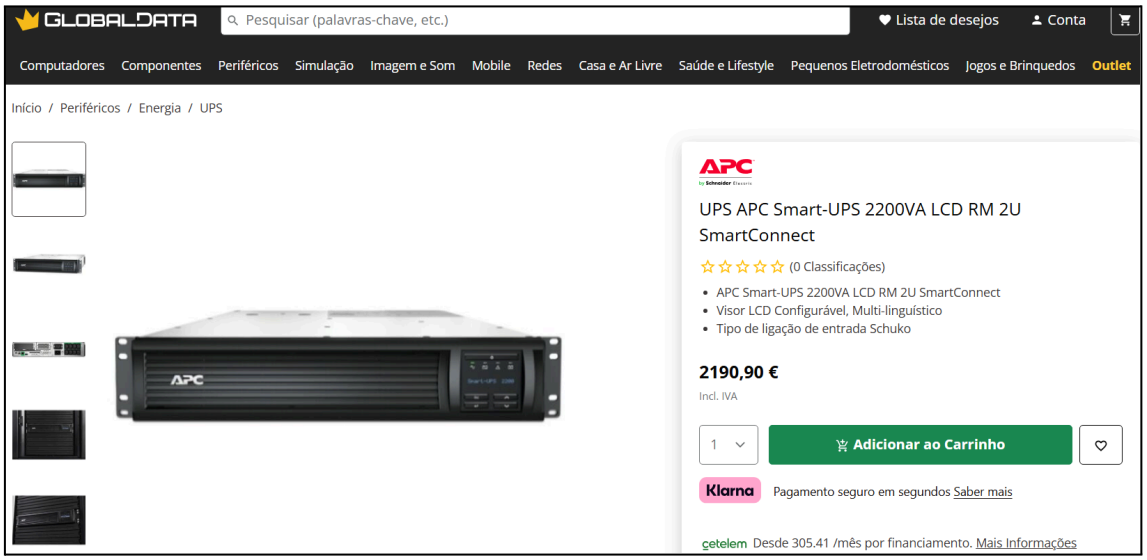
Patch Panel



O equipamento selecionado é o Patch Panel Lanberg PPS6-1024-B (47,99 €, PC Componentes). A escolha justifica-se pela necessidade de organizar e proteger os cabos rígidos de categoria Cat6 que vêm das salas até à Arrecadação. A sua função principal é centralizar as ligações das paredes e espelhá-las na frente do armário em tomadas numeradas. A compatibilidade é total, pois cumpre a norma de 1U e 19 polegadas, fixando-se no bastidor mesmo acima do switch Ubiquiti, ao qual se liga através de cabos flexíveis Cat6 (*patch cords*) a velocidades Gigabit.

Como vantagens, a estrutura metálica oferece alta durabilidade, facilita a identificação das linhas e evita o desgaste nas portas do switch causado por manuseamentos técnicos. A desvantagem é o trabalho manual de cravação dos fios na instalação inicial. A possibilidade de crescimento futuro é excelente, deixando 15 portas livres para novos postos ou câmaras de segurança. A relação custo/benefício cumpre o rácio de 3 para 1 porque o baixo investimento previne reparações caras na cablagem interna, organiza o fluxo visual do bastidor e protege os equipamentos ativos contra puxões acidentais.

UPS



O equipamento selecionado para a segurança elétrica é a UPS APC Smart-UPS SMT2200RMI2UC de 2200VA, localizada no mercado nacional através da Globaldata pelo valor de 2.190,90 € com IVA incluído. A escolha deste modelo justifica-se pela estratégia de fornecer energia estabilizada com tolerância zero a falhas para o servidor de doze núcleos e o switch PoE. Este componente é vital na infraestrutura da Arrecadação para manter a continuidade do negócio, evitando que flutuações ou cortes na rede elétrica pública causem a paragem dos serviços críticos ou a corrupção de bases de dados.

A função principal da UPS é filtrar as anomalias da corrente elétrica e injetar alimentação de emergência imediata através da sua bateria selada VRLA, debitando uma potência real de saída de 1980 W em formato de onda senoidal pura. A compatibilidade com a restante infraestrutura é absoluta: o chassis ocupa 2U de altura na norma padrão de 19 polegadas e a sua profundidade de 683 mm integra-se perfeitamente no bastidor de chão de 800 mm. Além disso, o peso líquido de 42,3 kg é totalmente suportado pela capacidade de carga de 300 Kg do armário. O painel traseiro disponibiliza nove saídas CA do tipo IEC, ideais para ligar de forma direta e independente as duas fontes redundantes de 1000W do servidor HPE e o cabo de alimentação do switch Ubiquiti.

Como vantagens, o modelo destaca-se pelo ecrã LCD de monitorização, a funcionalidade *SmartConnect* para monitorização remota do estado via portal web seguro e o sistema de baterias substituíveis em funcionamento (*hot-swap*). A desvantagem técnica reside no seu peso elevado e na vida útil máxima da bateria de cinco anos, fatores totalmente mitigados pela robustez física do bastidor de chão. A possibilidade de crescimento futuro é massiva, operando a menos de 20% da sua capacidade máxima com a carga inicial estimada de 370

W (servidor, switch e câmaras de segurança). Esta folga superior a 1600 W garante uma escalabilidade real para duplicar os servidores ou expandir massivamente o sistema de videovigilância, cumprindo o rácio custo/benefício de 3 para 1 ao blindar o hardware de alto valor contra qualquer sinistro elétrico.

Acessórios de Cablagem





Os componentes selecionados para a interligação física e organização do bastidor são os cabos de rede **Patch Cord Ewent Cat6 UTP de 0,5m**, cotados no mercado nacional a cerca de 1,80 € por unidade, e o **Painel de Gestão de Cabos Lanberg AK-1201-B** (1U), disponível pelo valor de 8,90 €. A escolha destes materiais justifica-se pela necessidade de garantir que todas as ligações entre o Patch Panel Lanberg e o switch Ubiquiti funcionem a Gigabit real (1000 Mbit/s) sem perdas de sinal. Estes acessórios são fundamentais no projeto porque convertem um emaranhado de fios numa estrutura limpa, segura e de fácil manutenção técnica.

A função principal dos cabos *patch cords* é realizar a ponte física de dados entre as tomadas numeradas do Patch Panel e as portas do Switch, enquanto a função da calha Lanberg é encaminhar e sustentar esses cabos de forma organizada através da sua estrutura com anéis metálicos. A compatibilidade com a restante infraestrutura é total, os cabos utilizam condutores em cobre puro ideais para o tráfego estável e para suportar a passagem de energia PoE

para as câmaras de segurança, e a calha cumpre a norma padrão de 1U e 19 polegadas, encaixando de forma nativa no bastidor de chão.

Como vantagens, os cabos Ewent de 0,5 metros oferecem o comprimento exato para evitar sobras penduradas na frente do armário, e a calha destaca-se pela alta resistência mecânica que protege as fichas contra pressões ou tensões excessivas. A única desvantagem é o tempo adicional que o técnico gasta a passar os cabos um a um pelos anéis na montagem inicial. A possibilidade de crescimento futuro é simples, uma vez que a calha tem capacidade para acomodar novos cabos à medida que a empresa adicione postos de trabalho. A relação custo/benefício cumpre o rácio de 3 para 1, visto que um investimento otimiza o fluxo de ar interno do armário, reduz drasticamente as falhas por desconexões acidentais e confere um acabamento estético altamente profissional a toda a sala técnica.

Organização Física do Bastidor

A disposição dos equipamentos no interior do bastidor de 18U segue rigorosamente as boas práticas internacionais de distribuição de peso, eficiência térmica e gestão de cabos. De cima para baixo, a estrutura física é organizada instalando o Patch Panel Lanberg no topo (posição 18U), seguido imediatamente pelo Painel de Gestão de Cabos Lanberg (posição 17U) e pelo Switch Ubiquiti (posição 16U). Abaixo do switch, deixa-se um espaço livre de 1U para ventilação. O Servidor HPE ProLiant DL360 é fixado na zona central (posição 14U), deixando-se um espaço vazio de 3U abaixo dele para isolar o calor. Por fim, a UPS APC Smart-UPS é instalada na base do bastidor (posições 2U e 1U), restando uma pequena folga no fundo do armário.

A justificativa técnica para esta organização garante o desempenho ideal do sistema. O Patch Panel, a calha de gestão e o Switch ficam agrupados no topo para que a ligação entre eles seja feita com os cabos flexíveis de 0,5 metros; os cabos saem do painel de ligações, entram nos anéis da calha metálica onde a folga é organizada e entram de forma limpa nas portas do switch, eliminando fios pendurados e mantendo a frente do armário desimpedida. O Servidor fica isolado no centro com folgas de ar, permitindo que as suas ventoinhas frontais aspirem o ar frio sem restrições. A UPS é obrigatoriamente colocada na base devido ao seu peso extremo de 42,3 kg, o que garante o centro de gravidade ideal para o armário de chão, prevenindo acidentes por tombamento. Os espaços vazios criados entre os blocos ativos evitam que o calor da UPS e do Servidor se propaguem entre si, permitindo que a unidade de refrigeração de 4 ventoinhas no teto do bastidor extraia o ar quente acumulado de forma contínua e eficiente.

Segurança Física da Arrecadação

O primeiro pilar implementado é a videovigilância através de uma câmara IP de alta definição fixada no teto e apontada diretamente para a porta frontal do armário. Este equipamento é alimentado de forma nativa por uma das portas PoE+ do switch Ubiquiti, eliminando fontes externas. Utilizando o software integrado no ecossistema da rede, a câmara está configurada para centralizar o armazenamento de todas as suas gravações contínuas diretamente num volume seguro e dedicado dentro do File Server do servidor HPE, garantindo a retenção de imagens por trinta dias ao mesmo tempo que envia alertas por deteção de movimento em tempo real para os dispositivos móveis da equipa de TI caso ocorram acessos fora do horário laboral.

O segundo pilar foca-se no controlo de acessos rigoroso à Arrecadação, substituindo a fechadura mecânica tradicional por um sistema de controlo eletrónico inteligente ativado por cartões de proximidade RFID ou códigos numéricos individuais. Esta medida impede a entrada de funcionários não autorizados ou visitantes na sala do servidor e gera um registo digital auditável (*log*) com a identidade exata, data e hora de cada abertura de porta. Adicionalmente, o próprio bastidor de chão permanece trancado à chave em todas as suas faces (frontal, traseira e painéis laterais), estabelecendo uma barreira de dupla autenticação física antes que qualquer pessoa consiga tocar diretamente no hardware do servidor ou da UPS.

O terceiro e quarto pilares respondem aos riscos ambientais de sobreaquecimento e sinistros. Dada a elevada dissipação térmica do servidor de doze núcleos e da UPS de 2200VA num espaço fechado, é obrigatória a instalação de um sistema de climatização dedicado (ar condicionado) dimensionado para operar ininterruptamente, mantendo a temperatura ambiente fixa entre os 19 °C e os 21 °C. Para a mitigação do risco de incêndios em ambiente tecnológico, proíbe-se o uso de agentes extintores condutores ou corrosivos, instalando-se estrategicamente junto à entrada da sala um extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 5 Kg, adequado para sufocar fogos em sistemas elétricos ativos sem deixar resíduos ou danificar os componentes eletrónicos.